

Práctica 2 de control: computación analógica y control PI

Incluya en su bitácora solo lo que está en verde

Leonardo Bermeo

9 de julio de 2026

1. Bloques de computación analógica básica

El THAT tiene varios bloques de computación analógica (multiplicadores, comparadores). Vamos a usar los siguientes bloques en esta práctica, junto con las convenciones mostradas en la figura 1.

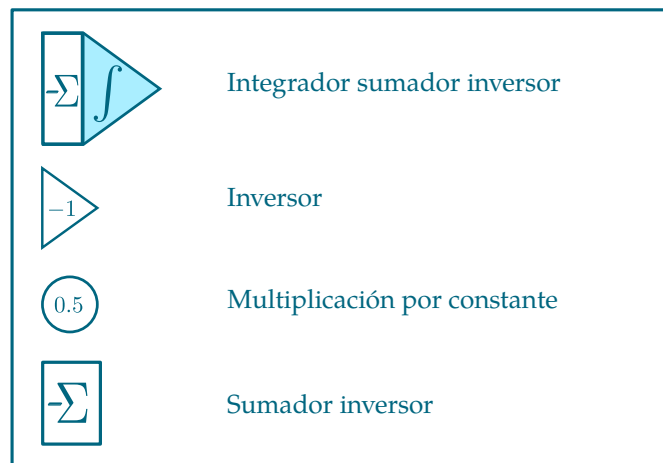


Figura 1: Bloques analógicos.

2. Sistema de Segundo orden

Vamos a usar el THAT para implementar sistemas como los vistos en la teoría. Comenzaremos por un sistema de segundo orden con función de transferencia dada por:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}, \text{ con } b_0, a_1, a_0 > 0. \quad (1)$$

Como hemos visto, la representación en variables de estado de este sistema está dada por:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Es decir, las ecuaciones de estado para este sistema las podemos escribir como:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -a_1 x_1 - a_0 x_2 + b_0 u \\ \dot{x}_2 &= x_1 \\ y &= x_2 \end{aligned} \tag{2}$$

2.1. Implementación del sistema de segundo orden

Con base en los bloques de computación analógica en la figura 1 vamos a implementar las ecuaciones de estado en (2). Estas ecuaciones se implementan de acuerdo al diagrama de computación analógica de la figura 2:

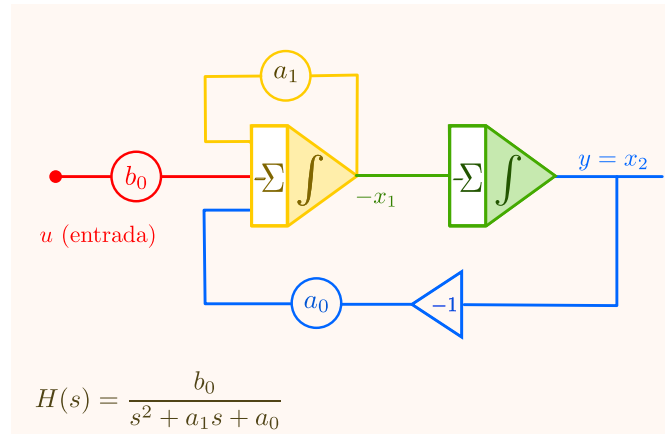


Figura 2: Implementación analógica del sistema de segundo orden.

2.2. Pasos de implementación en el THAT

- a) Conecte el generador de ondas a la entrada Z como se muestra en la figura 3, usando el adaptador BNC-RCA provisto.

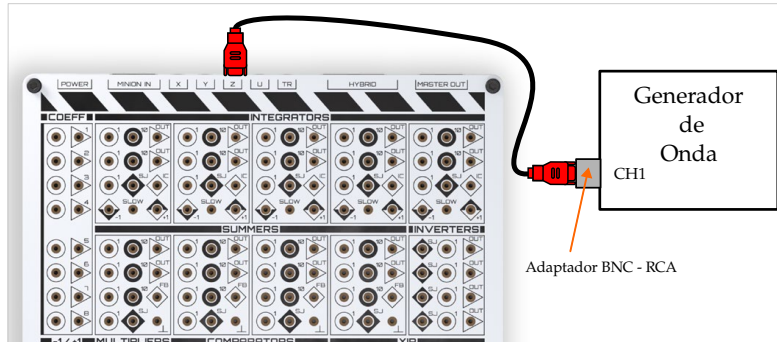


Figura 3: Conexión del generador de ondas.

- b) Identifique claramente cada uno de los componentes del diagrama de la figura 4 que implementa la función de transferencia $H(s)$ de la ecuación (1).

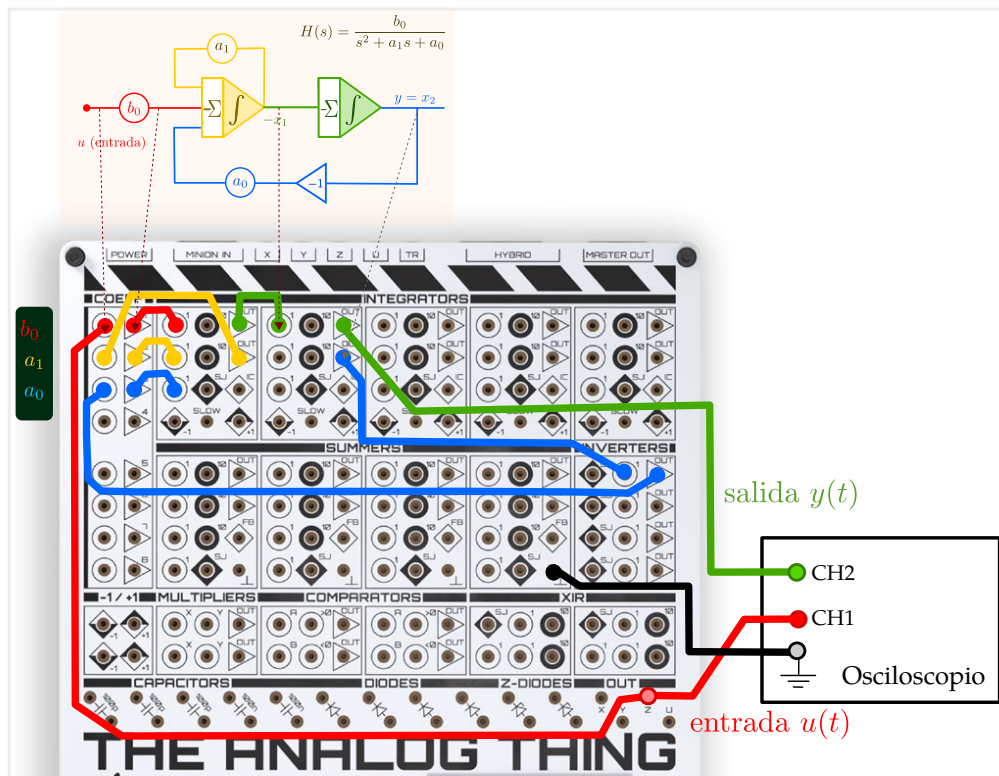


Figura 4: Implementación del filtro en el THAT .

Note que los coeficientes de las funciones de transferencia están asociados con los controles COEFF del THAT que están en los potenciómetros abajo, como se ilustra en la figura 5.



Figura 5: Implementación del filtro en el THAT .

- c) Implementar cuidadosamente el diagrama de computador analógico de la figura 4. Note que no es necesario (ni deseable) conectar la tierra del canal 2.
- d) Ajuste el generador de onda con una señal cuadrada de 10 Hz. Ajuste la tensión del generador en $3V_{pp}$. Ajuste el offset en $1.5V$ para que la señal inicie en cero y sincronice apropiadamente el osciloscopio con **con el acoplamiento de ambos canales en DC!** Debe obtener la señal mostrada en la figura 6

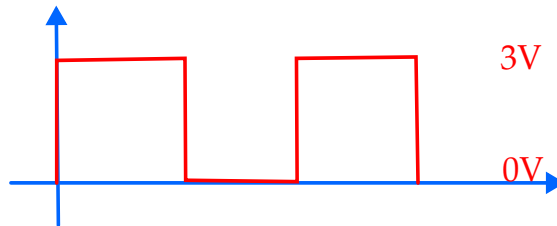


Figura 6: Entrada al sistema de segundo orden THAT .

2.3. Ahora si: Trabajo experimental del laboratorio

Vamos a implementar un sistema de segundo orden (con ganancia DC que no es unitaria), de la forma:

$$H(s) = \frac{2\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (3)$$

usando la realización de estado de la ecuación (2), implementada en el THAT en la figura (4).

Pasos

- a) Muestre que para $\omega_n = 0.5$ los coeficientes b_0, a_1 y a_0 están dados por:

$$a_0 = 0.25, a_1 = \zeta \text{ y } b_0 = 0.5.$$

- b) Ponga el THAT en modo **COEFF** y ajuste cuidadosamente cada uno de los coeficientes del sistema (use $\zeta = 0.5$ para este primer caso). Por ejemplo, para ajustar el coeficiente b_0 ponga la perilla **COEFFICIENT** en 1 y ajuste el potenciómetro rotulado como **COEFF1**, como se muestra en la figura 7. El display muestra el valor actual de b_0 .



Figura 7: Ajuste de coeficientes de la función de transferencia en el THAT .

- c) Sincronice los dos canales del osciloscopio para ver la respuesta al escalón del sistema de segundo orden implementado. Use como fuente de sincronía el escalón (canal 1) y ajuste el trigger apropiadamente para obtener una imagen fija. Debe estar obteniendo una respuesta similar a la de la figura 8.

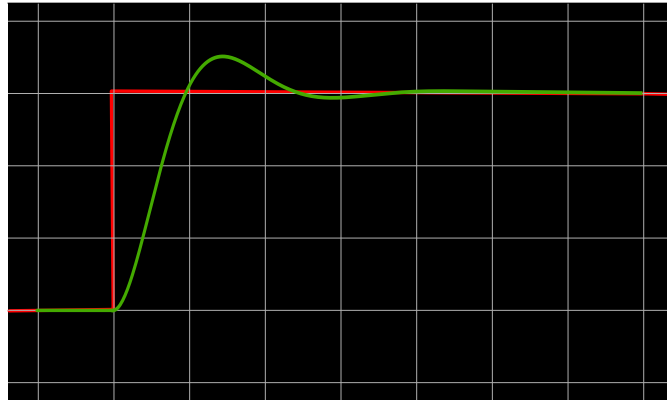


Figura 8: Señal del sistema de segundo orden

- d) Encuentre experimental y analíticamente la respuesta de estado estacionario $y_{ee}(t)$ del sistema ante el escalón aplicado.

- e) Calcule el valor de ζ que necesita para obtener un sobrepico de 5, 10 %, y 20 %. Prográmelo en el THAT y mida experimentalmente el sobrepico real obtenido, el tiempo de subida y el tiempo de establecimiento (aproximado, claro está). Haga una tabla con los valores obtenidos y los que se obtienen de las expresiones matemáticas para estos casos.

Note que el THAT tiene una escala de tiempo (1:1000), es decir cada milise-gundo del THAT es 1 segundo del sistema que estamos implementando.

3. Control PI de un sistema de primer orden

Ahora vamos a usar el THAT para diseñar, simular e implementar un controlador PI para controlar un sistema de primer orden (como el del motor y el sistema térmico cuyos modelos encontramos en el laboratorio).

La planta que vamos a controlar tiene función de transferencia

$$G(s) = \frac{2}{s+1}.$$

Y usaremos un control PI como se muestra en la figura 9.

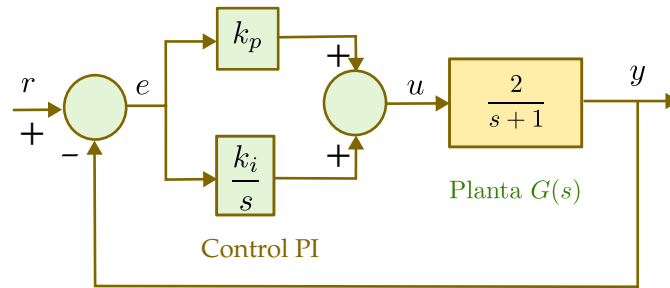


Figura 9: Control PI para la planta $\frac{2}{s+1}$

Pasos

- a) Muestre, mediante la ecuación diferencial, que el diagrama de computador analógico de la figura 10 realiza la función $G(s) = \frac{2}{s+1}$ de la planta.

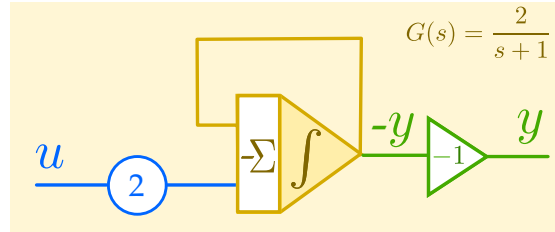


Figura 10: Realización de la planta $\frac{2}{s+1}$

- b) Implemente en el THAT la función de transferencia de $G(s)$ mostrada en la figura 10. Para lograr coeficientes mayores a la unidad use el modo de multiplicación $\times 10$ presente en las entradas de los bloques sumadores e integradores. Por ejemplo, para implementar el coeficiente 2, podemos hacerlo así:

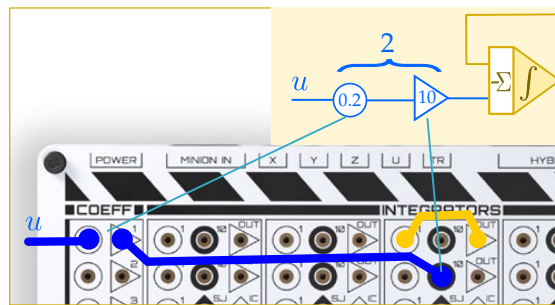


Figura 11: Implementación de un coeficiente mayor a la unidad.

- c) Ponga el generador con una onda cuadrada de $5V_{pp}$ y un offset de $2.5V$, con una frecuencia de $50Hz$. Conecte la onda proveniente del generador (que debe estar actualmente en el conector Z del THAT) a la entrada u de la función de transferencia $G(s)$. Ponga el osciloscopio en la entrada u de $G(s)$ (CH1) y en la salida y de $G(s)$ (CH2).
- d) Verifique la planta real analógica $G(s)$ se comporta como un sistema de primer orden con ganancia 2 y $\tau = 1$.
- e) Ahora vamos a realizar el sistema de lazo cerrado de la figura 9. Diseñe y dibuje el esquema de computo analógico que implementa el sistema de lazo cerrado de la figura 9. Tenga en cuenta las inversiones de signo que producen los sumadores e integradores. Use el mínimo número de bloques.

- f) Coloque como la entrada de referencia r , la señal del generador de ondas en el conector Z del THAT . Ponga en el osciloscopio la referencia (CH1) y la salida (CH2). Sincronice con el canal 1.
- g) Diseñe un controlador PI para las siguientes especificaciones:

$$SP \leq 10 \% \text{ y } t_r \leq 0.6 s$$

- h) Ajuste el controlador en el THAT (es posible que tenga que usar multiplicador $\times 10$ en los bloques) y verifique la respuesta obtenida.
- i) Incluya en la bitácora la respuesta obtenida en el osciloscopio para el controlador PI. Mida los datos reales obtenidos de sobrepico y de tiempo de respuesta. Use el canal 2 del osciloscopio para ver la señal de control u (incluyendola en la bitácora) y mida su valor máximo.
- j) Haga los cambios **mínimos** necesarios en el esquema que hizo para implementar el PI de la figura 9, de forma que ahora implemente un control PI de dos grados de libertad, como el mostrado en la figura 12.

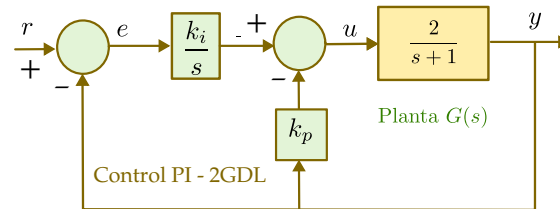


Figura 12: Implementación de un coeficiente mayor a la unidad.

- k) Incluya en la bitácora la respuesta obtenida en el osciloscopio para el controlador PI. Mida los datos reales obtenidos de sobrepico y de tiempo de respuesta. Use el canal 2 del osciloscopio para ver la señal de control u (incluyendola en la bitácora) y mida su valor máximo.
- l) Discuta cual de las formas de controlador PI funciona mejor en términos del cumplimiento de los requisitos de diseño, uso de la señal de control, complejidad y otras observaciones que haya realizado. ¿Por qué una de las configuraciones es más exacta que la otra?
- m) Considere ahora que la ganancia de la planta, actualmente en 2, varía entre 1.5 y 2.5. Intente diseñar un controlador que satisfaga las especificaciones para todas las variaciones en la planta, o en otro caso, que logre el mejor compromiso entre los requerimientos.
- n) Incluya su percepción personal al terminar el desarrollo de esta práctica.